

Практическая работа «Обработка данных с помощью запросов»

Цель работы: научиться создавать и использовать запросы разных типов в MS Access для обработки, анализа и управления данными в реляционных базах данных.

Теоретическая часть

В терминологии реляционных баз данных запрос представляет собой формализованное обращение к СУБД с целью извлечения, добавления, изменения или удаления данных. С теоретической точки зрения, запрос реализует операции реляционной алгебры: селекцию (выборку кортежей по условию), проекцию (выборку атрибутов), соединение (объединение данных из нескольких отношений), а также агрегацию и группировку.

Результатом выполнения запроса является результирующее отношение (динамический набор записей), которое может использоваться для просмотра, анализа, формирования отчётов или передачи в другие приложения. Язык структурированных запросов является стандартным языком взаимодействия с реляционными СУБД. SQL делится на несколько подязыков:

Подязык	Назначение	Основные операторы
DDL (Data Definition Language)	Определение структуры данных	CREATE, ALTER, DROP
DML (Data Manipulation Language)	Манипулирование данными	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL (Data Control Language)	Управление доступом	GRANT, REVOKE

В контексте обработки данных ключевым оператором является SELECT, который реализует запрос на выборку. Его полный синтаксис имеет следующую структуру:

```
SELECT [DISTINCT] список_полей
FROM список_таблиц
[WHERE условия_отбора]
[GROUP BY поля_группировки]
[HAVING условия_для_групп]
[ORDER BY поля_сортировки [ASC|DESC]]
```

Access, помимо поддержки стандартного синтаксиса SQL, предоставляет визуальный конструктор запросов (QBE), который автоматически генерирует SQL-код на основе графических действий пользователя.

В MS Access выделяют несколько типов запросов, различающихся по назначению и структуре.

Запрос на выборку — наиболее распространённый тип запроса, предназначенный для извлечения данных из одной или нескольких таблиц (или

других запросов) без изменения исходных данных. Результатом является динамический набор записей, который можно просматривать, сортировать, фильтровать или использовать в качестве источника для форм и отчётов.

Основные возможности:

- 1- Отбор записей по заданным условиям (WHERE);
- 2- Сортировка результатов (ORDER BY);
- 3- Вычисляемые поля (например, Цена * Количество AS Сумма);
- 4- Объединение данных из нескольких таблиц через связи (JOIN);
- 5- Группировка и итоговые функции (GROUP BY, SUM, COUNT и др.).

Пример 1. Реализация запроса на выборку

```
SELECT
    Товары.Наименование,
    Категории.Название AS Категория,
    Товары.Цена,
    Товары.Количество,
    Товары.Цена * Товары.Количество AS Стоимость_запаса
FROM
    Категории INNER JOIN Товары ON Категории.Код =
Товары.Код_категории
WHERE
    Товары.Количество > 0
ORDER BY
    Товары.Цена DESC;
```

Параметрический запрос — разновидность запроса на выборку, в котором условие отбора не задаётся жёстко, а запрашивается у пользователя в момент выполнения. Параметры обозначаются текстом в квадратных скобках, например [Введите фамилию:]. При запуске такого запроса Access отображает диалоговое окно для ввода значения параметра.

Пример 2. Реализация параметрического запроса

```
SELECT
    Сотрудники.Фамилия,
    Сотрудники.Имя,
    Сотрудники.Должность,
    Сотрудники.Оклад
FROM
    Сотрудники
WHERE
    Сотрудники.Должность = [Введите должность:];
```

Перекры́стный запрос предназначен для построения сводных данных (матричных представлений), где значения одной таблицы используются в качестве заголовков строк, другой — в качестве заголовков столбцов, а на пересечении вычисляются итоговые значения (суммы, количества, средние и т.д.).

Перекрёстный запрос реализует операцию, аналогичную сводной таблице в MS Excel, но выполняется на стороне СУБД.

Пример 3. Реализация перекрёстного запроса

```
TRANSFORM Sum(Продажи.Сумма) AS СуммаПродаж
SELECT
    Товары.Наименование,
    Sum(Продажи.Сумма) AS [Всего]
FROM
    Товары INNER JOIN Продажи ON Товары.Код =
Продажи.Код_товара
GROUP BY Товары.Наименование
PIVOT Format(Продажи.Дата, "mmm yyyy");
```

Запросы на изменение данных предназначены для модификации содержимого таблиц. В отличие от запросов на выборку, они изменяют данные в исходных таблицах. В Access выделяют четыре типа таких запросов: запрос на добавление, запрос на обновление, запрос на удаление и запрос на создание таблицы.

Тип запроса	Описание	SQL-оператор
Запрос на добавление	Добавляет новые записи в существующую таблицу	INSERT INTO
Запрос на обновление	Изменяет значения полей в существующих записях	UPDATE
Запрос на удаление	Удаляет записи, удовлетворяющие условию	DELETE
Запрос на создание таблицы	Создаёт новую таблицу на основе данных из других таблиц	SELECT INTO

Пример 4. Реализация запроса на обновление

```
UPDATE Товары
SET
    Цена = Цена * 1.1,
    Дата_изменения = Date()
WHERE
    Категория = "Электроника";
```

Также Access предоставляет визуальный интерфейс для построения запросов — конструктор запросов. Этот инструмент реализует парадигму Query by Example, при которой пользователь заполняет бланк запроса, указывая: таблицы, участвующие в запросе; поля, которые должны быть включены в результат; условия отбора (критерии); сортировку; операции группировки и агрегации.

Запросы в Access не являются изолированными объектами. Они активно взаимодействуют с другими компонентами базы данных:

1- Формы — запросы служат источниками данных для форм, позволяя отображать отфильтрованную или агрегированную информацию;

2- Отчёты — аналогично формам, запросы используются как источники данных для формирования печатных отчётов;

3- Макросы и модули VBA — запросы могут выполняться программно с помощью методов RunSQL или OpenQuery.

Пример 5. Запрос с группировкой и итогами

Задача: рассчитать сумму продаж по категориям товаров за текущий год.

```
SELECT
    Категории.Название AS Категория,
    Sum(Продажи.Сумма) AS Общая_сумма,
    Count(Продажи.Код_продажи) AS Количество_продаж,
    Avg(Продажи.Сумма) AS Средний_чек
FROM
    (Категории INNER JOIN Товары ON Категории.Код =
Товары.Код_категории)
    INNER JOIN Продажи ON Товары.Код =
Продажи.Код_товара
WHERE
    Year(Продажи.Дата) = Year(Date())
GROUP BY
    Категории.Название
ORDER BY
    Общая_сумма DESC;
```

Пример 6. Параметрический запрос с вычисляемым полем

Задача: отобразить информацию о сотрудниках с возможностью выбора должности и расчётом годового дохода.

```
SELECT
    Сотрудники.Фамилия & " " & Left(Сотрудники.Имя,1) &
"." AS ФИО,
    Сотрудники.Должность,
    Сотрудники.Оклад,
    Сотрудники.Оклад * 12 AS Годовой_доход,
    IIf([Годовой_доход] > 1000000, "Высокий",
"Средний") AS Уровень_дохода
FROM
    Сотрудники
WHERE
    Сотрудники.Должность = [Введите должность:]
ORDER BY
    Сотрудники.Оклад DESC;
```

Пример 7. Запрос на обновление с условием

Задача: повысить цену товаров в категории "Бытовая техника" на 5% и установить дату изменения.

```
UPDATE Товары
SET
    Цена = Цена * 1.05,
    Дата_изменения = Date()
WHERE
    Код_категории IN (SELECT Код FROM Категории WHERE
Название = "Бытовая техника");
```

Практическая часть

Организационно-методические указания

1. Создание запроса на выборку из двух таблиц с помощью мастера.

Запрос – это операция, которая объединяет в себе основные режимы обработки данных: сортировку, фильтрацию, объединение данных из разных источников, преобразование данных. Под преобразованием данных понимается возможность создания вычисляемых полей, в которых по формулам на основании имеющейся информации получается новая. Создайте запрос **Исполнитель**, в котором представлены фамилии сотрудников и сокращенное название отдела, в котором они работают.

1.1. На вкладке **Создание** в группе **Другие** кликните по кнопке **Мастер запросов**.

1.2. Запустите режим создания запроса с помощью мастера (**Простой запрос**).

1.3. Создайте запрос, следуя шагам мастера:

Выбор из списка **Таблицы** и запросы таблицу **Структура ОАО РАНГОУТ**;

- перенесите в список выбранных полей (справа) поле Сокращение;

- выберите из списка Таблицы и Запросы таблицу **Сотрудники**;

- перенесите в список выбранных полей (справа) поле **Фамилия**

(рис. 22);

- перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **Далее**.

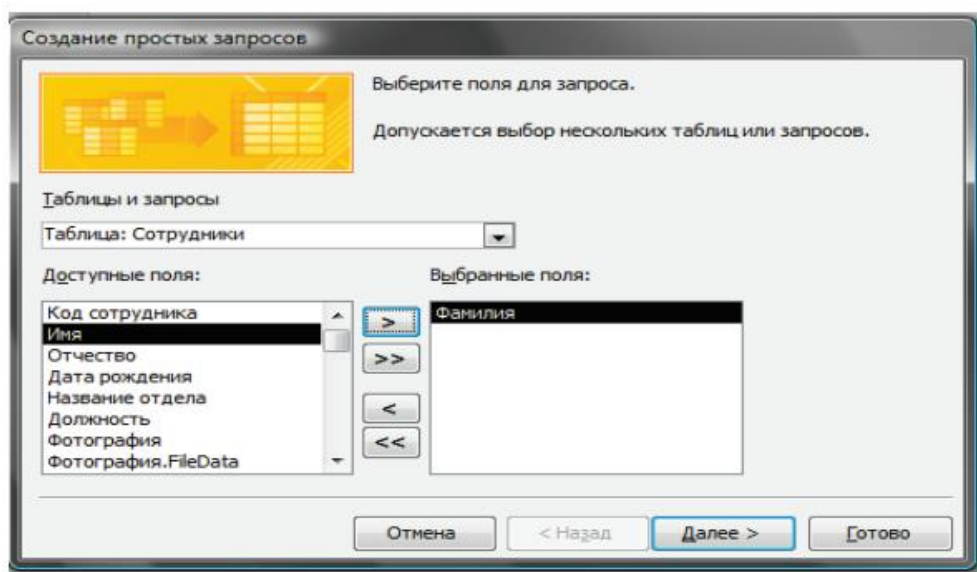


Рис. 22. Создание простых запросов

1.4. Введите имя запроса. Для этого:

- выберите тип запроса **Подробный**;
- введите имя запроса **Исполнитель**;
- завершите работу мастера, нажав кнопку Готово.

1.5. Просмотрите результаты запроса в режиме **Таблицы**.

1.6. Выберите режим **Конструктора**. Откроется бланк запроса, в верхней части бланка расположена схема связи таблиц, используемых в запросе. В нижней части расположена таблица описания полей запроса. В первой строке перечислены поля запроса. Во второй строке указано имя таблицы, из которой взято поле. В третьей строке можно задать сортировку полей (рис. 23).

The screenshot displays a query builder window. At the top, there are two tables: 'Структура ОАО Ран...' and 'Сотрудники'. The 'Структура ОАО Ран...' table has fields: 'Код отдела', 'Название отде...', 'Сокращение', 'Валовая прибы...', and 'Суммарные за...'. The 'Сотрудники' table has fields: 'Код сотрудник...', 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество', 'Дата рождения', 'Название отде...', 'Должность', 'Фотография', and 'Фотографи...'. A line connects the 'Сокращение' field of the first table to the 'Сотрудники' table. Below the tables is a table with the following structure:

Поле:	Сокращение	Фамилия
Имя таблицы:	Структура ОАО Ранг	Сотрудники
Сортировка:		
Вывод на экран:	☒	☒
Условие отбора:		
или:		

Рис. 23. Бланк запроса

1.7. Установите в обоих полях сортировку по возрастанию. При наличии сортировки в нескольких полях, программа выполняет сначала первую, а потом вторую и т. д. Таким образом, запрос предоставляет возможность задать сортировку по нескольким полям.

1.8. Перейдите в режим просмотра **Таблицы**. Просмотрите, как изменилось расположение данных и не забудьте сохранить изменения.

2. Создание вычисляемых полей в запросах. Создайте запрос **Сотрудники – Запрос с вычисляемыми полями**, в которых по данным таблицы будут получены новые данные со следующими назначениями (табл. 7).

Имя поля запроса	
------------------	--

[illegible]

2.2. Запустится режим создания запроса с помощью Конструктора

2.3. В окне **Добавление таблицы** выделите таблицу **Сотрудники** и

2.4. В первом столбце бланка запроса введите имя поля **Код Сотрудника**, выбрав его из списка, который раскроется при щелчке на первой строке. Имя таблицы появится во второй строке автоматически.

2.5. В следующем столбце создайте поле **ФИО**, в котором фамилия, имя, отчество сотрудника будут представлены как единая текстовая строка. Для этого:

- наберите в столбце название **ФИО**;
- там же кликните правой кнопкой мыши, откроется окно **Построитель выражений** (рис. 25);
- в левом окне обзора раскройте папку **Таблицы** и в ней вложенную папку **Сотрудники**: поля таблицы Сотрудники будут представлены в среднем окне построителя запросов;
- введите формулу для вычисляемого поля **ФИО** согласно схеме (рис. 25);

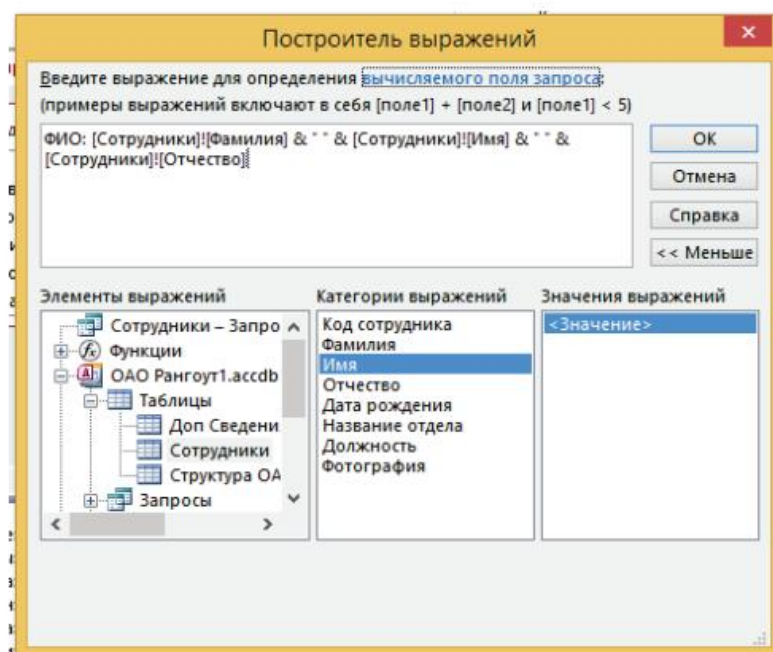


Рис. 25. Построитель выражений

- в столбце **№ 2** бланка запроса наберите **ФИО** ;
- дважды щелкните мышкой по полю **Фамилия**. Появится надпись: **[Сотрудники].[Фамилия]**;
- наберите на клавиатуре **&" "&** (между кавычками сделать пробел);
- аналогично наберите всю схему;
- если при наборе появляется надпись **«Выражение»**, удалите ее;
- завершите ввод формулы, нажав **ОК**;
- убедитесь, что формула появилась в бланке запроса. Так как ширина столбца не очень большая, то вся формула не будет видна. Либо увеличьте ширину столбца, либо просмотрите формулу, перемещая по ней курсор.

2.6. В третьем столбце постройте выражение для поля **Возраст**, в котором производится вычисление количества полных лет по дате рождения:

Возраст: Year(Now())-Year([Сотрудники].[Дата рождения]).

Примечание. Эта формула содержит встроенные функции Year(), которая вычисляет год по дате, и Now(), которая вычисляет текущую дату. Встроенные функции можно найти, открыв в построителе выражений в окне обзора папки Функции папку Встроенные функции. Возраст получается, как разность между годом, отсчитанным от текущей даты, и годом, отсчитанным от даты рождения.

2.7. В следующем столбце постройте выражение для поля **Месяц**, в котором производится вычисление по дате рождения порядкового номера месяца. В формуле используется встроенная функция Month():

Месяц: Month([Сотрудники].[Дата Рождения]).

2.8. В следующем столбце постройте выражение для поля **День**, в котором производится вычисление по дате рождения порядкового дня месяца. В формуле используется встроенная функция Day():

День: Day([Сотрудники].[Дата Рождения]).

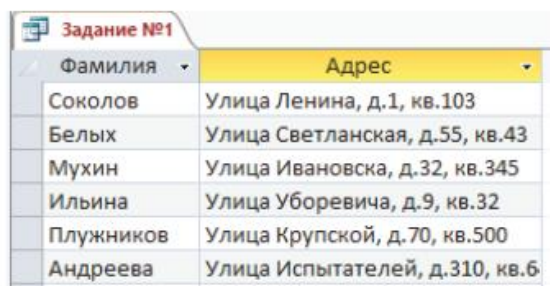
2.9. Задайте в бланке запроса сортировку по полю **Месяц**, затем по полю **День**.

2.10. Включите в бланк запроса поле **Дата рождения** из таблицы **Сотрудники**.

2.11. Перейдите в режим таблицы и просмотрите результаты работы запроса.

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Создайте в бланке запроса поле **Адрес**, в котором по названию улицы, номеру дома и квартиры формируется адрес в виде одной строки. На рис. 26 приведен результат выполненного запроса.

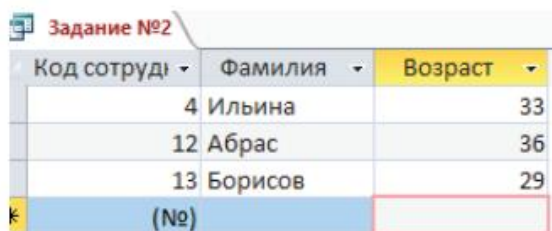


Фамилия	Адрес
Соколов	Улица Ленина, д.1, кв.103
Белых	Улица Светланская, д.55, кв.43
Мухин	Улица Ивановская, д.32, кв.345
Ильина	Улица Уборевича, д.9, кв.32
Плужников	Улица Крупской, д.70, кв.500
Андреева	Улица Испытателей, д.310, кв.6

Рис. 26. Запрос «Адрес»

Задание 2. Введите в бланк запроса условие, по которому отбираются все сотрудники в возрасте от 25 до 40 лет. Используйте для выполнения задания запрос Исполнитель. Наберите в поле Возраст необходимое условие с помощью

Построителя выражения, используя **Операторы сравнения** (>, <, <=, >=, =, <>) и **Логические** (**And**, **Not**, **Or**). Результат выполнения запроса приведен на рис. 27.



Код сотруд	Фамилия	Возраст
4	Ильина	33
12	Абрас	36
13	Борисов	29
(№)		

Рис. 27. Запрос «Задание № 2»

Перечень контрольных вопросов

- 1- Какие операции реляционной алгебры реализуются с помощью запросов?
- 2- Каковы основные преимущества использования запросов перед непосредственной работой с таблицами?
- 3- Что такое результирующий набор записей? Каковы его свойства и способы использования?
- 4- Как осуществляется сортировка данных в запросе?
- 5- Что такое группировка данных? Для чего используется оператор GROUP BY?
- 6- В чём различие между условиями WHERE и HAVING? Когда применяется каждое из них?